

Roll No

EX-604 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Electronic Instrumentation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data, if any.

यदि कोई डाटा मिसिंग हो तो मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain in detail the working of a dual-beam CRO and contrast it with a dual-trace CRO. 7

एक ड्यूल-बीम CRO के कार्य को विस्तार से समझाइए और इसकी तुलना ड्यूल-ट्रेस CRO से कीजिए।

b) Explain the construction and working of time base circuits. How does sweep synchronization affect the accuracy of waveform display? 7

टाइम बेस सर्किट्स का निर्माण और कार्यप्रणाली समझाइए। स्वीप सिंक्रोनाइजेशन तरंग प्रदर्शन की सटीकता को कैसे प्रभावित करता है?

2. a) Discuss the role and significance of post-deflection acceleration in CRT-based CROs. How does it affect the beam velocity and spot size? 7

CRT-आधारित CRO में पोस्ट-डिफ्लेक्शन एक्सेलरेशन की भूमिका और महत्व पर चर्चा कीजिए। यह बीम की वेग और स्पॉट साइज को कैसे प्रभावित करता है?

b) Explain the working of Wein's bridge oscillator and how it can be used for frequency determination. 7

वीन ब्रिज ऑस्सीलेटर की कार्यप्रणाली को समझाइए और यह आवृत्ति निर्धारण में कैसे उपयोगी है?

3. a) A Maxwell bridge is used to measure an inductive impedance the bridge constants at balance are $C_1 = 0.01 \mu F$, $R_1 = 470 K\Omega$, $R_2 = 5.1 K\Omega$ and $R_3 = 100 K\Omega$. Find the series equivalent of the unknown impedance. 7एक मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग एक प्रेरक प्रतिबाधा (इंडक्टिव इम्पीडेन्स) को मापने के लिए किया गया है। ब्रिज के संतुलन पर दिए गए मान हैं: $C_1 = 0.01 \mu F$, $R_1 = 470 K\Omega$, $R_2 = 5.1 K\Omega$ और $R_3 = 100 K\Omega$ अज्ञात प्रतिबाधा का श्रृंखला समतुल्य (सीरीज एक्विवैलेंट) ज्ञात कीजिए।

b) Compare and contrast the operation of Schering Bridge and De Sauty's Bridge in terms of frequency response and dielectric loss measurement. 7

शेरिंग ब्रिज और डी साउटी ब्रिज के कार्य में आवृत्ति प्रतिक्रिया और डायलेक्ट्रिक लॉस मापन के आधार पर तुलना कीजिए।

4. a) Write short notes on : 7
 i) Thermocouple
 ii) Hall effect transducers
 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 i) थर्मोकपल
 ii) हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर
- b) Differentiate between photo-voltaic, photo-conductive and photo-diode transducers. Which one is more suitable for low-intensity light detection and why? 7
 फोटो-वोल्टिक, फोटो-कंडक्टिव और फोटो-डायोड ट्रांसड्यूसर में अंतर कीजिए। इनमें से कौन-सा कम तीव्रता की प्रकाश जाँच के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों?
5. a) Explain the concept of digital multiplexing in transducer interfacing. How does it improve system efficiency in industrial automation? 7
 ट्रांसड्यूसर इंटरफेसिंग में डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की अवधारणा को समझाइए। यह औद्योगिक स्वचालन में प्रणाली की दक्षता को कैसे बढ़ाता है?
- b) Discuss : 7
 i) Electrophoretic image display vs Liquid vapor display
 ii) Analog recorders vs Digital XY recorders
 चर्चा कीजिए।
 i) इलेक्ट्रोफोरेटिक इमेज डिस्प्ले बनाम लिक्विड वेपर डिस्प्ले
 ii) एनालॉग रिकॉर्डर बनाम डिजिटल XY रिकॉर्डर
6. a) Compare fixed-frequency and sweep frequency signal generators. 7
 स्थिर आवृत्ति और स्वीप आवृत्ति सिग्नल जेनरेटर की तुलना कीजिए।

- b) Explain the operation of a heterodyne wave analyzer. How does it differ from a frequency selective wave analyzer in sensitivity and selectivity? 7
 हेतरोडाइन वेव एनालाइजर की कार्यप्रणाली समझाइए। यह फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वेव एनालाइजर से संवेदनशीलता और चयनशीलता में कैसे भिन्न है?
7. a) Explain the operation of dual slope integrating type digital voltmeter. Compare it with successive approximation type in terms of accuracy and speed. 7
 ड्यूल-स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर की कार्यप्रणाली समझाइए। इसे सक्सेसिव एप्रॉक्सिमेशन प्रकार से सटीकता और गति के संदर्भ में तुलना कीजिए।
- b) What is the role of RS232C and IEEE-488 (GPIB) interfaces in instrumentation systems? Compare them with modern USB and Ethernet-based control systems. 7
 RS232C और IEEE-488 (GPIB) इंटरफेस का इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टम में क्या भूमिका है? इसकी तुलना आधुनिक USB और ईथरनेट-आधारित नियंत्रण प्रणालियों से कीजिए।
8. Write short notes on (any two) 14
 a) Multi-input sampling oscilloscope
 b) LVDT
 c) Digital tachometer
 d) Wobbly scope
 संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)
 अ) मल्टी-इनपुट सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप
 ब) LVDT
 स) डिजिटल टैकोमीटर
 द) वोब्ली स्कोप